

职业院校技能大赛路演PPT智能生成母稿：智能温室作物生长环境监测与安全作业辅助系统

本文是一份面向 PPT Agent 的高质量生成母稿，用于生成职业院校技能大赛现场路演 PPT。本文不是参赛正式材料，不包含真实姓名、学校、电话、邮箱等个人信息。全文涉及的指标、截图编号、日志编号、设备编号、测试记录和成果数据均为模拟测试数据，仅用于 PPT Agent 生成能力测试；正式参赛版本必须替换为真实采集数据、真实系统截图、真实测试报告、真实设备照片、真实演示日志和可验证证据。

0. 母稿使用规则

本母稿的目标是让 PPT Agent 生成一套符合职业院校技能大赛现场路演节奏的演示型 PPT，而不是生成一套普通项目介绍 PPT。页面数量锁定为 38 页，适配 35-45 页的 roadshow 分支要求。整体讲解按 55 分钟准备，保留 5 分钟机动时间，用于评委追问、设备恢复或现场切换。PPT 必须围绕五大板块展开：项目介绍、总体思路、技能要点、主要成果、项目创新。

PPT Agent 生成时必须遵守以下硬约束：

- 每一页都必须有 `primary_visual`，并且该主视觉要承担页面理解任务，不能只是装饰图。
- 技术页、实操页、证据页、成果页不得以纯卡片堆叠作为主布局，应优先使用系统架构图、数据流图、现场操作板、代码解释板、证据链图、测试仪表盘、故障恢复流程图、团队交接泳道图。
- 所有涉及成果数字的位置都必须标记为模拟测试数据；正式版必须由真实证据替换。没有证据编号的成果不得作为正式结论展示。
- 不出现真实姓名、学校、电话、邮箱、身份证号、精确地址等隐私信息。团队成员仅用匿名岗位角色表示，例如讲解A、操作B、记录C、保障D。
- 现场演示必须体现 55 分钟讲解与实操安排，必须写清讲解角色、操作角色、操作动作、预期屏幕状态、成功信号、故障兜底和导出口令。
- 正式导出门禁必须作为内容的一部分：当 `evidence_assets` 中存在“待替换”“模拟截图”“未核验数据”时，正式导出状态为“草稿态”，不得输出为参赛正式版。

1. 项目锁定信息

- project_title : 智能温室作物生长环境监测与安全作业辅助系统
- deck_type : 职业院校技能大赛路演 PPT
- recommended_page_count : 38 页
- duration_plan : 55 分钟主讲与实操，5 分钟机动
- audience : 技能大赛评委、现场裁判、指导教师、同组选手观察席
- privacy_policy : 不显示真实个人、学校和联系方式；团队仅显示匿名岗位角色
- data_policy : 全部数据为模拟测试数据，正式版需替换真实证据
- visual_policy : 每页必须有主视觉；技术、实操、证据、成果页不得纯卡片化
- export_gate : 证据未替换、日志未核验、截图缺失、指标无来源时，只允许导出“测试草稿版”

2. 一句话定位

本项目面向设施农业温室作业现场，构建“环境采集、风险预警、作业辅助、设备联动、证据留痕”的一体化系统，让参赛团队在 55 分钟现场路演中可连续展示硬件接入、数据解析、阈值预警、智能排风、AI 农事问答、后台审计和证据导出的完整技能闭环。

项目要回答的不是“我们做了一个看板”，而是“温室环境变化怎样被可靠采集、怎样被判定为风险、怎样转化为作业建议、怎样触发设备动作、怎样留下可追溯证据、怎样在现场故障中恢复演示”。因此 PPT 的叙事要从评委视角出发：先看到农业场景问题，再看到系统闭环，再看实操能力，最后用证据链证明成果可靠。

3. 赛制与评分依据映射

本项目按职业院校技能大赛常见评价逻辑进行页面组织。由于不同赛项细则可能存在年度差异，本母稿不引用具体院校或个人信息，只抽象出适用于现场路演的评分关注点。正式参赛版本应以当年赛项规程、任务书和评分表为准替换本节表述。

评分关注	项目回应方式	PPT 体现方式	现场证据
技能水平	完成传感器接入、数据解析、规则判定、设备控制、后台审计	第 12-27 页连续实操与代码还原	模拟日志 EV-101 至 EV-504，正式版替换真实日志
职业规范	体现安全检查、作业前确认、异常登记、复测闭环	第 10、32、34 页	安全检查表、故障登记表、复测记录
应用价值	聚焦温室高湿、高温、烟雾、通风不及时等痛点	第 4-7、31 页	调研记录、用户访谈、成本测算，正式版待替换
团队协作	角色匿名分工，讲解、操作、记录、保障各司其职	第 2、33 页和每页蓝图字段	口令交接表、演示 runbook
创新创业	从单点监测升级到“监测-判断-处置-审计”闭环	第 35-38 页	创新矩阵、对比表、推广路径

页面生成时不要把评分依据写成政策长段落，而应转化为“评分点 -> 我们展示什么 -> 评委看到什么证据”的视觉映射。建议第 3 页使用评分雷达与证据绑定图，不要使用四张普通文字卡片。

4. 行业痛点与用户场景

设施农业温室的核心矛盾是环境变化快、人工巡检慢、设备控制分散、经验判断不稳定、作业证据难留存。温室作物对温度、湿度、光照、空气质量和通风状态敏感，尤其在高温、闷棚、烟雾或粉尘异常时，如果操作人员只依靠定时巡查和经验判断，容易出现发现晚、处置慢、责任不清的问题。

本项目设定三个典型场景，供 PPT Agent 生成可视化场景页：

- 1. 早间巡检场景：管理人员进入温室前，先查看系统看板，确认温湿度、光照、烟雾、PM2.5 和排风设备状态。若环境正常，记录“可进入作业”；若出现高温或烟雾预警，先执行通风或人工复核。
- 2. 午间高温高湿场景：棚内温湿度快速变化，系统根据阈值模板触发 warning 或 danger，生成排风建议并记录 event_id。操作人员按提示执行排风或调整作业计划。
- 3. 比赛现场演示场景：讲解A负责叙事和评分点回扣，操作B在系统中完成连接设备、阈值触发、智能排风、AI问答、证据导出，记录C记录每次成功信号，保障D负责备用网络、演示数据和故障切换。

注意：这些场景中的设备编号、棚室编号和数据均为模拟。正式参赛时必须替换为真实项目场地、真实设备照片、真实运行日志和真实测试记录。

5. 需求分析

项目需求分为业务需求、技术需求、展示需求和证据需求四类。

业务需求要求系统能够帮助温室作业人员快速掌握环境状态，识别高温、高湿、烟雾、粉尘、排风异常等风险，并把风险转化为可执行的作业建议。技术需求要求系统支持传感器数据接入、数据帧解析、异常判定、设备控制、AI问答、日志审计和证据导出。展示需求要求比赛现场能够连续演示，而不是只展示静态截图。证据需求要求每一次现场操作都能追溯到截图、日志、接口返回、测试表和导出记录。

需求优先级如下：

优先级	需求	验收方式	模拟证据
P0	环境数据可采集、可解析、可显示	输入一组模拟数据帧，看板刷新并生成 event_id	EV-101、EV-102、EV-103
P0	风险阈值可配置、可触发、可复测	调整湿度阈值触发 warning，再恢复 normal	EV-201、EV-202、EV-204
P0	设备控制可执行、可回执	下发排风指令，状态由 off 变 on	EV-301、EV-302、EV-303
P1	AI 问答可结合当前环境输出建议	提问湿度偏高，回答引用当前湿度与安全边界	EV-401、EV-402、EV-403
P1	证据链可导出	按 event_id 查询并导出测试摘要	EV-501、EV-502、EV-503
P1	故障可恢复	断网、模型超时、执行器失败均有备用方案	EV-601、EV-602、EV-603

6. 总体技术思路

系统采用“端、边、智、用、审”五层结构：

- 端：温湿度、光照、烟雾、PM2.5、排风设备状态等模拟设备或真实传感器终端。
- 边：网关或本地模拟网关负责数据接入、原始帧缓存、断点续传和离线回放。
- 智：规则引擎和 AI 问答模块负责风险识别、建议生成和安全边界提示。
- 用：前端看板、阈值配置、排风控制、农事问答、测试面板面向现场使用。
- 审：后台日志、证据链、测试报告、导出门禁负责留痕与核验。

数据流从传感器开始，经由网关生成原始数据帧，进入解析模块后转为标准读数，再进入规则引擎产生风险等级。风险等级可触发排风计划和 AI 农事建议，系统同时把每一步绑定同一个 event_id，形成“采集证据、处理证据、输出证据、复测证据”的链路。PPT 中的架构图要让评委一眼看见：数据不是孤立展示，而是在闭环中被使用和验证。

7. 现场 55 分钟 Run-of-Show

本项目的现场节奏建议如下。PPT Agent 在第 2 页可生成总时间轴，在实操页使用页脚小型进度条提示当前处于哪一段。

时间段	内容	页码	讲解主责	操作主责	成功信号
0:00-4:30	封面、目录、评分映射	1-3	讲解A	记录C	评委理解展示路线
4:30-10:30	背景痛点、场景、任务定义	4-7	讲解A	记录C	痛点与方案闭环建立
10:30-16:00	架构、数据流、环境布置、模块总览	8-11	讲解A	操作B	评委知道后续实操对象
16:00-24:00	模块一设备接入	12-15	讲解A	操作B	看板刷新，event_id 生成
24:00-31:00	模块二阈值预警	16-18	讲解A	操作B	warning 出现并可复测
31:00-37:30	模块三智能排风	19-21	讲解A	操作B	command_id 与 ack 出现
37:30-43:00	模块四 AI 问答	22-24	讲解A	操作B	回答引用当前数据与边界
43:00-48:00	模块五后台审计	25-27	讲解A	记录C	证据链按 event_id 串联
48:00-52:30	测试成果、价值、安全、协作	28-34	讲解A	记录C	指标均标注模拟与证据
52:30-55:00	创新、推广、改进、结尾	35-38	讲解A	保障D	能力闭环回扣评分

8. 核心模块详稿

以下五个核心模块必须在 PPT 中展开。每个模块都按“功能价值说明 -> 关键技术/代码还原 -> 产品效果测试 -> 模块小结”组织，并且明确输入、处理、输出、证据和失败兜底。PPT Agent 应把每个模块拆成 3-4 页，其中至少一页是现场实操页，至少一页是代码或实现解释页，至少一页是证据或小结页。

模块一：设备接入与环境数据解析

1. 功能价值说明

设备接入模块解决“数据从哪里来、是否可信、是否可追溯”的问题。温室现场的温湿度、光照、烟雾、PM2.5、排风设备状态如果只是显示在设备小屏或人工记录表中，就无法参与后续预警、控制和证据导出。本模块把原始数据帧转化为标准环境读数，并为每次采集生成 event_id，使现场演示中的看板刷新、后台日志、证据链导出能够对应到同一次数据事件。

- 输入：模拟网关或真实设备发送的原始数据帧，例如 `T=31.8;H=78.4;SMK=16;PM=42;LUX=480;FAN=0;END`。该样例为模拟测试数据。
- 处理：校验帧格式、解析字段、转换单位、检查范围、生成 event_id、写入缓存与日志。
- 输出：标准读数对象、前端看板刷新、后台采集日志、证据编号。
- 证据：EV-101 设备连接截图，EV-102 原始帧日志，EV-103 解析后 JSON，EV-104 看板刷新截图。
- 失败兜底：蓝牙或串口连接失败时切换本地模拟网关回放；数据帧异常时展示异常帧、校验失败原因和重新采集结果。

2. 关键技术/代码还原

代码还原不需要在 PPT 中粘贴大段代码，而要用“函数链路图 + 关键判断点 + 输入输出样例”解释实现。建议展示 `connectDevice -> receiveFrame -> validateFrame -> parseMetrics -> normalizeReading -> appendEvidence` 的链路。讲解重点是三点：第一，系统不会把任意字符串当作有效读数；第二，字段解析后会进行范围校验，例如湿度不能小于 0 或大于 100；第三，解析成功后生成 event_id，使前端、后台和导出证据能够对齐。

示例解释文本：当模拟网关发送一帧数据后，系统先检查结束标记与字段完整性，再按字段名提取温度、湿度、烟雾、粉尘、光照和排风状态。若字段缺失或范围异常，系统将该帧标记为 invalid，并生成错误日志；若解析成功，系统把读数写入当前棚室状态表，同时记录采集时间、设备编号、原始帧和解析结果。正式版应使用真实设备通信日志替换本示例。

3. 产品效果测试

现场演示时，操作 B 点击“连接设备/启动模拟网关”，讲解 A 说明此时不是展示静态截图，而是在触发一次新采集。屏幕应出现四个变化：连接状态由“未连接”变为“已连接”，看板数值刷新，后台日志出现同一 event_id，证据链中新增采集记录。记录 C 记下本轮 event_id，后续模块都使用同一编号串联。

模拟测试口径：连续发送 20 组模拟数据帧，解析成功 20 组，异常帧拦截 2 组，前端刷新延迟显示为模拟均值 0.8 秒。以上数据仅用于 PPT Agent 测试，正式版必须替换真实测试表。

4. 模块小结

本模块证明团队具备设备接入、数据解析、异常校验和日志留痕能力。评委应看到的不是“有几个传感器”，而是“数据能被系统可靠接收、解释、显示和追溯”。如果现场设备连接失败，团队仍可用本地回放展示完整解析逻辑，但必须在页面和讲解中说明这是备用演示，不得伪装成真实在线设备数据。

模块二：阈值预警与异常分级

1. 功能价值说明

阈值预警模块解决“数字怎样变成风险判断”的问题。温室看板只显示温度 31.8、湿度 78.4 并不等于管理有效，作业人员需要知道这些数值对当前作物生长阶段意味着什么、是否需要处理、处理优先级是什么。本模块通过作物阈值模板和多指标组合判断，把环境读数转化为 normal、warning、danger 三类状态，并给出原因与建议。

- 输入：当前环境读数、作物类型、作物阶段、阈值配置、最近三次趋势。
- 处理：读取阈值模板，判断单指标状态，组合风险等级，生成告警原因和建议。
- 输出：告警条、风险等级、处理建议、告警事件日志。
- 证据：EV-201 阈值配置截图，EV-202 告警弹窗截图，EV-203 告警事件表，EV-204 复测截图。
- 失败兜底：前端未刷新时展示接口返回和数据库事件；阈值误配时恢复默认模板并复测。

2. 关键技术/代码还原

实现解释应使用规则树主视觉，不要使用四个并列卡片。函数链路建议为 `loadThresholdProfile -> compareMetric -> mergeRiskLevel -> buildAlert -> persistAlert -> notifyFrontEnd`。讲解重点是“规则可解释”：系统必须能说出为什么触发

warning，是湿度超过上限，还是温湿度组合导致病害风险上升。评委追问时，团队应能指向阈值配置页、告警事件表和复测记录。

规则样例为模拟：番茄苗期湿度建议区间 55%-75%，当前湿度 78.4%，超过上限 3.4 个百分点，状态为 warning；若烟雾值超过 danger 阈值，则组合风险直接升级为 danger。正式版应依据赛项任务书、农业技术资料或现场老师确认的阈值口径替换。

3. 产品效果测试

现场演示选择棚室 GH-01，将湿度 warning 阈值临时调低到 70%，再触发一次数据刷新。屏幕应出现 warning 告警条，告警原因显示“湿度超出设定上限”，后台告警事件表新增记录。随后恢复阈值并重新发送正常数据，页面状态回到 normal。这个复测动作很关键，因为它证明系统不是只会报错，还能在条件恢复后解除告警。

模拟测试口径：使用 30 组模拟环境数据，其中 normal 18 组、warning 9 组、danger 3 组；规则判断与人工标注一致率显示为模拟值 96.7%。该数字仅供生成测试，不可作为正式成果。

4. 模块小结

本模块证明团队具备规则配置、异常识别、风险解释和复测验证能力。它把“数据展示”推进到“作业判断”，为后续智能排风和 AI 问答提供依据。失败时的重点不是隐藏错误，而是展示系统如何记录误配、恢复默认模板、重新触发复测。

模块三：智能排风计划与设备控制

1. 功能价值说明

智能排风模块解决“发现风险后怎样形成动作”的问题。温室高温高湿如果只停留在告警层面，仍需要人工判断和手动操作，响应速度不稳定。本模块根据当前风险等级、设备状态和作物阶段生成排风计划，并支持人工确认后下发控制指令。系统记录 command_id、设备状态回执和执行结果，形成从风险到动作的闭环。

- 输入：当前风险等级、温湿度读数、排风设备状态、作物阶段、控制模式。
- 处理：判断排风条件，生成排风计划，执行人工确认，下发控制指令，监听 ack 回执。
- 输出：排风计划、控制命令、设备状态变化、执行日志。
- 证据：EV-301 排风计划页面，EV-302 控制接口返回，EV-303 设备状态变化截图，EV-304 失败重试日志。
- 失败兜底：执行器未响应时切换手动模式，展示失败原因、重试次数和最终登记；若实体设备不可用，使用模拟执行器并明确标注。

2. 关键技术/代码还原

实现解释建议使用“风险输入 -> 策略判断 -> 人工确认 -> 指令下发 -> 回执校验 -> 日志归档”的操作流。函数链路为 `buildVentilationPlan -> requireHumanConfirm -> sendDeviceCommand -> waitAck -> verifyDeviceState -> recordOperation`。讲解重点是系统保留人工确认，不把 AI 或规则判断直接变成不可控动作，体现安全作业意识。

排风策略样例：当湿度 warning 且排风设备 off 时，系统建议开启排风 3 分钟；当烟雾 danger 时，系统建议优先通风并提示人员离开棚室，由现场负责人复核。正式版本必须根据真实设备控制协议、继电器状态、作业安全规范替换。

3. 产品效果测试

现场演示时，操作B选择 GH-01，点击“生成排风计划”，再点击“确认执行”。预期屏幕状态为：计划表新增一条待执行任务，执行后状态由 pending 变 success，设备状态由 off 变 on，后台出现 command_id 与 ack 成功记录。讲解A同步说明人工确认、设备回执和日志留痕分别对应职业安全、技术实现和证据可信。

模拟测试口径：10 次模拟排风指令中 9 次成功回执，1 次模拟超时并通过重试成功。该口径仅用于演示，不得替代真实硬件稳定性测试。

4. 模块小结

本模块证明团队不仅能识别问题，还能把问题转化为规范作业动作。评委需要看到控制链路中的安全边界：系统建议不等于无人监管，所有高风险动作必须有工人工确认、回执校验和失败记录。若现场控制设备失败，团队应主动展示兜底方案，而不是跳过该环节。

模块四：AI 农事问答与安全作业辅助

1. 功能价值说明

AI 农事问答模块解决“作业人员怎样理解系统建议”的问题。不同选手、农户或维护人员对温室环境指标的理解程度不同，单纯显示告警可能无法指导具体处理。本模块把当前环境摘要、风险等级、作物类型和知识库片段组合起来，生成带安全边界的作业建议。AI 回答必须引用当前数据，不能泛泛给建议。

- 输入：用户问题、当前环境摘要、风险等级、作物类型、知识库片段。
- 处理：构造问题上下文，检索知识依据，生成建议，添加安全提示，保存问答审计记录。
- 输出：问答结果、引用依据、操作建议、审计日志。

- 证据：EV-401 AI 问答截图，EV-402 当前环境摘要，EV-403 知识库片段，EV-404 问答审计记录。
- 失败兜底：在线模型超时则切换本地知识库模板回答；敏感或不确定问题必须提示人工复核。

2. 关键技术/代码还原

实现解释建议用“输入上下文拼装图”，而不是把提示词整段贴在 PPT 上。函数链路为 `collectCurrentContext -> retrieveKnowledge -> composePrompt -> generateAnswer -> addSafetyBoundary -> auditQARecord`。讲解重点是三约束：回答必须带当前读数，建议必须带边界条件，记录必须可审计。

示例问题为“当前湿度偏高应该怎么处理？”模拟回答应包含：当前湿度 78.4% 为模拟读数，超过设定上限；建议先开启排风并观察 3 分钟；若烟雾或人员不适，应停止棚内作业并人工复核；该建议不替代现场安全负责人判断。正式版应替换为真实知识库和真实问答截图。

3. 产品效果测试

现场演示时，操作B在问答框输入湿度偏高相关问题。预期屏幕状态为：回答中出现当前棚室编号、当前湿度、风险等级、建议动作和安全边界；后台问答审计表出现同一 event_id。讲解A强调 AI 不是独立决策者，而是把监测数据转化为可理解的辅助说明。

模拟测试口径：准备 8 个常见问题，覆盖高湿、高温、烟雾、排风失败、光照不足、作业安全、数据异常、证据导出。PPT 中可展示其中 3 个问答摘要，但必须标注为模拟。

4. 模块小结

本模块证明团队能把智能技术与职业作业场景结合，既提升解释效率，也保留安全边界。评分表达时要避免夸大 AI 能力，不说“自动替代专家”，而说“辅助作业理解、提升响应一致性、形成可审计记录”。

模块五：后台审计、测试报告与证据导出

1. 功能价值说明

后台审计模块解决“现场展示是否可核验”的问题。很多比赛作品能演示功能，但评委很难判断它是否真实运行、是否有测试过程、是否具备质量记录。本模块按 event_id 串联采集日志、规则判断、控制指令、AI 问答、截图和导出记录，使每次现场操作都能形成证据链。

- 输入：设备日志、告警事件、控制记录、问答记录、截图、测试用例、导出任务。
- 处理：按 event_id 聚合，绑定截图，检查证据缺口，生成测试摘要，执行导出门禁。
- 输出：证据链总览、测试报告、导出记录、缺口清单。
- 证据：EV-501 证据链总览，EV-502 测试报告，EV-503 导出记录，EV-504 证据缺口登记表。
- 失败兜底：导出失败时展示本地证据目录、错误日志和复测计划；证据不足时只允许草稿导出。

2. 关键技术/代码还原

实现解释建议用证据链主视觉。函数链路为 `collectEvidence -> bindScreenshot -> checkEvidenceGap -> generateTestSummary -> exportEvidencePack -> applyFormalGate`。讲解重点是正式导出门禁：如果成果指标没有对应 evidence_id，或者截图仍是模拟占位，系统必须把导出状态标为草稿，提醒参赛团队替换真实证据。

正式导出门禁的判断口径包括：数据来源是否真实、截图是否为本轮系统生成、日志 event_id 是否一致、测试表是否完整、结论是否有证据编号、是否存在个人隐私信息。PPT Agent 应在第 26 页或第 30 页把门禁画成“可导出/不可导出”的检查流。

3. 产品效果测试

现场演示时，操作B按本轮 event_id 查询证据链。预期屏幕状态为：同一 event_id 下出现采集、预警、控制、问答、审计五类记录；若点击导出，系统显示“测试草稿版导出成功”或“正式导出被拦截，原因：模拟数据未替换”。讲解A说明这种拦截不是系统失败，而是质量管理机制，防止把模拟数据当成正式成果。

模拟测试口径：一轮完整演示生成 5 类记录、12 个证据项、1 份测试摘要和 1 条导出日志。正式版必须替换为真实导出文件和真实测试报告。

4. 模块小结

本模块证明团队具备工程质量意识和比赛材料交付意识。它把现场操作从“说得清”推进到“查得到、导得出、验得过”。如果证据缺失，团队应主动承认并展示缺口清单，而不是用漂亮页面掩盖证据不足。

9. 模拟测试数据与证据资产说明

本节所有数据仅供 PPT Agent 生成测试，不得直接作为正式比赛结果。

数据项	模拟值	用途	正式替换要求
设备连接成功率	98.0%	生成成果仪表盘	替换为真实设备连接测试记录
数据解析成功率	100.0%	模块一测试口径	替换为真实原始帧和解析日志
告警判断一致率	96.7%	模块二测试口径	替换为人工标注表和规则测试结果
排风指令成功回执率	90.0%	模块三测试口径	替换为真实控制器回执
AI 回答可用率	87.5%	模块四测试口径	替换为真实问答评审记录
证据链完整率	100.0%	模块五测试口径	替换为真实导出包核验记录

证据资产命名建议：

- EV-101_device_connect.png：设备连接或模拟网关启动截图。
- EV-102_raw_frame.log：原始数据帧日志。
- EV-103_parsed_reading.json：解析后的标准读数。
- EV-104_dashboard_refresh.png：看板刷新截图。
- EV-201_threshold_config.png：阈值配置截图。
- EV-202_warning_alert.png：告警触发截图。
- EV-203_alert_event_table.png：告警事件表截图。
- EV-204_retest_normal.png：恢复正常复测截图。
- EV-301_ventilation_plan.png：排风计划页面。
- EV-302_command_response.json：控制接口返回。
- EV-303_device_state_change.png：设备状态变化截图。
- EV-304_retry_log.log：失败重试日志。
- EV-401_ai_qa.png：AI 问答截图。
- EV-402_current_context.json：当前环境摘要。
- EV-403_knowledge_excerpt.md：知识库片段。
- EV-404_qa_audit_table.png：问答审计记录。
- EV-501_evidence_chain.png：证据链总览。
- EV-502_test_report.pdf：测试报告。
- EV-503_export_record.png：导出记录。
- EV-504_gap_register.xlsx：证据缺口登记表。

10. 38 页页面蓝图总表

下表是 PPT Agent 的逐页生成蓝图。每一页都必须使用表中的字段，不得省略 `primary_visual`。`time_budget_sec` 是主讲与操作的合计建议时长，总计约 3300 秒，即 55 分钟。若实际赛项时长不同，优先压缩背景与成果页，保留核心实操页。

页	标题	板块	page_role	judge_focus	primary_visual	evidence_assets	speaker_goal	stage_mode	display_target	time_budget_sec	speaker_role	operator_role	operator_action	expected_screen_state	fallback_plan	acceptance_signal	command_cue
1	封面：智能温室作物生长环境监测与安全作业辅助系统	项目介绍	建立项目识别和比赛语境	项目是否聚焦、是否适合现场路演	<code>cover_scene</code> ：温室、传感器、看板、排风设备、证据链合成场景	主题图占位，禁止姓名学校	让评委立刻知道项目解决温室环境监测与安全作业问题	开场	主屏全屏封面	60	讲解A	记录C	记录开场时间	项目名称清晰，出现五类能力关键词	若主图缺失，使用系统架构简图封面	评委能复述项目定位	"各位评委好，下面汇报本项目。"
2	55 分钟路演路线与实操节点	项目介绍	告诉评委后续怎样看演示	是否有节奏、是否真做实操	<code>agenda_timeline</code> ：五大板块加五段实操时间轴	Run-of-Show 表	建立"讲解+操作+证据"的观看预期	讲解	主屏时间轴	90	讲解A	操作B	准备演示系统首页	时间轴显示 5 个模块和导出门禁	若系统未就绪，先展示静态时间轴并由保障D启动	评委知道第几分钟看实操	"请操作席准备进入系统首页。"
3	赛制评分反推：从评分点到证据点	项目介绍	把赛制要求转成项目展示逻辑	技能、规范、价值、协作、创新是否覆盖	<code>scoring_map</code> ：评分雷达连接证据编号	评分映射表，正式版替换赛项规程	说明本 PPT 不是泛泛介绍，而是围绕评分证据组织	讲解	主屏评分映射	120	讲解A	记录C	标记评分关键词	页面显示评分点、对应页码、证据编号	若规程版本不确定，标注"以正式规程为准"	评委认可展示结构清晰	"我们用证据链回应评分点。"
4	行业背景：温室作物为什么需要数字闭环	项目介绍	建立真实场景与政策方向	是否有产业意义和职业场景	<code>context_map</code> ：设施农业现场问题与数字化方向地图	政策/行业资料占位，正式版替换来源	说明温室环境变化快、人工巡检难以持续覆盖	讲解	主屏背景图	120	讲解A	记录C	无操作	背景页不是长段文字，而是问题地图	若资料来源未替换，保持"资料待核验收"角标	评委理解项目必要性	"先看温室现场的真实矛盾。"
5	痛点地图：看不见、判不准、动不快、证据散、风险高	项目介绍	把痛点变成可解决任务	是否抓住现场难题	<code>problem_map</code> ：五个痛点与后果链路	调研记录占位，用户访谈占位	让评委看到本项目不是做炫技看板，而是解决作业链路问题	讲解	主屏痛点图	120	讲解A	记录C	无操作	五个痛点形成因果链	若调研证据未替换，保留模拟标识	评委能指出项目切入点	"这五个问题对应后面五个模块。"
6	用户场景：种植管理、维护人员、比赛评委三视角	项目介绍	明确服务对象和使用方式	用户是否具体、场景是否可落地	<code>scenario_jane</code> ：三条用户泳道	场景照片占位，现场角色表	说明系统既服务农业作业，也服务比赛现场可验证展示	讲解	主屏用户泳道	100	讲解A	操作B	打开系统登录后首页但不操作	首页待命，右上角显示模拟数据模式	若系统未打开，使用首页截图占位	评委知道谁使用系统	"接下来进入任务定义。"
7	项目任务定义：监测、预警、处置、问答、审计	总体思路	把需求收束成系统任务	目标是否清晰、边界是否合理	<code>solution_map</code> ：痛点到五任务闭环图	需求分析表	给出项目边界和验收标准	讲解	主屏任务闭环	120	讲解A	操作B	进入系统模块导航页	导航页显示五个模块入口	若模块导航打不开，使用架构图继续	五个任务与后续模块一致	"请操作席保持模块导航页。"
8	总体架构：端、边、智、用、审五层协同	总体思路	看系统结构是否完整	架构是否能支撑实操	<code>architecture_map</code> ：五层架构和数据/控制箭头	架构草图、接口清单占位	解释各层职责与数据走向	讲解	主屏架构图	150	讲解A	操作B	指向系统左侧模块菜单	页面显示设备、网关、规则、应用、审计五层	若架构图过密，拆分为主链路高亮	评委理解系统不是单页面演示	"这条箭头就是后面现场操作路线。"
9	数据流与控制流：同一个 event_id 串联全场	总体思路	判断数据是否可追溯	数据闭环、控制闭环是否讲清	<code>data_flow</code> ：采集到导出的 event_id 链路	接口样例、日志样例	说明为什么后续每一步都记录同一事件编号	讲解	主屏数据流	140	讲解A	记录C	准备记录 event_id	图中高亮 event_id 贯穿五模块	若现场编号变化，记录最新编号并说明	评委知道证据链核心	"记录席稍后请记下本轮 event_id。"

页	标题	板块	page_role	judge_focus	primary_visual	evidence_assets	speaker_goal	stage_mode	display_target	time_budget_sec	speaker_role	operator_role	operator_action	expected_screen_state	fallback_plan	acceptance_signal	command_cue
10	现场环境与安全布置	总体思路	看团队是否有职业规范	操作区、设备区、备用方案是否清楚	site_setup_map：主屏、副屏、设备区、操作席、备用资料	现场布置图、安全检查表	说明演示不是临场乱点，有安全检查和备用资源	讲解	主屏现场布局	110	讲解A	保障D	检查网络、设备、备用文件状态	页面显示四角色分区和安全确认	若设备不在线，保障D切换模拟网关	安全检查完成	"保障席确认网络与备用包。"
11	模块链路总览：五个核心模块接力	总体思路	是否形成完整技能链	模块之间是否割裂	module_chain：五模块接力与证据编号	模块表、证据编号表	为第12页后的实操建立路线	讲解	主屏模块链路	120	讲解A	操作B	准备点击设备接入模块	模块一高亮，后续模块灰显	若模块入口变动，使用浏览器书签进入	评委准备进入实操	"操作席进入设备接入页面。"
12	模块一功能价值：先让数据可信	技能要点	解释设备接入为什么是基础	是否理解数据可信的重要性	technical_mechanism：传感器到标准读数机制图	EV-101占位	说明原始数据必须经过校验解析才能进入系统	讲解+预操作	主屏机制图，副屏系统页	120	讲解A	操作B	打开设备接入页	系统显示未连接或待接入状态	若设备已连接，先断开再演示连接	评委理解输入输出	"准备连接模拟网关。"
13	模块一代码还原：原始帧怎样变成环境读数	技能要点	看代码思维 and 实现能力	是否能讲清解析逻辑	code_explain_board：函数链路和字段解析放大图	EV-102、EV-103占位	用自然语言解释校验、切分、归一化、留痕	讲解	主屏代码解释板	150	讲解A	操作B	展示一条模拟原始帧	屏幕显示原始帧、解析结果、event_id	若代码页打不开，用日志截图说明	评委听懂关键点	"请展示本轮原始数据帧。"
14	模块一现场测试：连接设备并刷新看板	技能要点	看是否真正操作	实时刷新、日志一致、证据留存	live_demo_board：操作步骤、屏幕状态、成功信号三栏操作板	EV-101至EV-104占位	完成第一次现场实操，生成本轮event_id	实操	主屏系统界面	180	讲解A	操作B	点击连接设备，启动模拟数据推送	看板数值刷新，日志出现同一event_id	连接失败则切本地回放并展示失败日志	看板刷新且event_id被记录	"连接设备，发送第一帧数据。"
15	模块一小结：输入、处理、输出、证据、兜底	技能要点	看技能闭环是否完整	是否有异常处理	evidence_chain：采集证据链小闭环	EV-104、异常帧日志占位	总结模块一证明了什么	讲解	主屏证据小结	90	讲解A	记录C	记录模块一成功信号	页面显示成功/失败兜底双路径	若未成功，标注备用演示已启用	评委看到模块验收表	"模块一完成，进入阈值预警。"
16	模块二功能价值：从数字到风险等级	技能要点	看是否能把数据转成判断	规则是否可解释	rule_tree：normal/warning/danger规则树	EV-201占位	解释阈值模板和风险分级	讲解	主屏规则树	120	讲解A	操作B	打开阈值配置页	配置页显示作物、阶段、阈值	若配置页异常，展示规则表截图	评委理解判定依据	"请打开湿度阈值配置。"
17	模块二代码还原：规则引擎怎样合成告警	技能要点	看规则实现能力	单指标与组合风险是否清楚	technical_mechanism：compare Metric to build Alert流程	EV-203占位	说明规则引擎如何生成原因、等级和建议	讲解	主屏机制图	140	讲解A	操作B	展示告警事件字段	页面出现level、reason、advice字段	若后台表无法打开，展示接口返回	评委能追问到字段含义	"展示告警事件结构。"
18	模块二现场测试：调低阈值触发告警并复测	技能要点	看实操与复测	告警是否可触发、可解除	live_demo_board：阈值调整、告警出现、恢复复测	EV-201至EV-204占位	证明规则不是静态展示，而是可配置可复测	实操	主屏系统界面	240	讲解A	操作B	将湿度warning阈值调低，发送数据，恢复后normal	告警出现，事件表新增，恢复后normal	若未触发，用预设异常数据重放并说明	warning出现并成功解除	"执行阈值调整，触发warning。"
19	模块三功能价值：从风险识别到作业动作	技能要点	看是否能闭环处置	告警后是否有动作	operation_flow：风险到排风计划	EV-301占位	说明排风不是简单按钮，而是安全作业流程	讲解	主屏操作流	110	讲解A	操作B	打开排风控制页	页面显示当前风险和设备状态	若设备状态未知，刷新状态接口	评委知道控制前提	"请进入排风计划页面。"

页	标题	板块	page_role	judge_focus	primary_visual	evidence_assets	speaker_goal	stage_mode	display_target	time_budget_sec	speaker_role	operator_role	operator_action	expected_screen_state	fallback_plan	acceptance_signal	command_cue
20	模块三策略与接口：人工确认、指令下发、回执校验	技能要点	看设备控制实现能力	是否有人工确认和回执	data_flow：command_id与ack链路	EV-302占位	解释控制命令为什么需要回执校验	讲解+预操作	主屏接口链路	140	讲解A	操作B	展示控制接口返回样例	页面显示 command_id、status、ack	若接口不可见，展示日志面板	评委理解控制证据	"准备生成排风计划。"
21	模块三现场测试：生成排风计划并执行一次控制	技能要点	看现场控制能力	状态变化是否真实可见	live_demo_board：计划生成、确认执行、状态回执	EV-301至EV-304占位	完成从告警到控制的核心实操	实操	主屏系统界面	260	讲解A	操作B	点击生成计划，人工确认，执行排风	任务 success，设备 off 变 on，ack 成功	执行失败则展示重试日志和手动模式	command_id 与 ack 同屏出现	"确认执行排风指令。"
22	模块四功能价值：把环境数据转成可理解建议	技能要点	看智能辅助是否服务场景	AI 是否结合当前数据	solution_map：数据、知识、建议、安全边界关系图	EV-401占位	说明 AI 问答的边界与价值	讲解	主屏关系图	100	讲解A	操作B	打开 AI 问答页	问答页显示当前棚室摘要	若模型不可用，切本地知识库模式	评委知道 AI 不是替代人工	"请打开农事问答页面。"
23	模块四提示词与知识依据：回答必须带当前环境	技能要点	看 AI 使用是否规范	是否有知识依据与审计	technical_mechanism：上下文拼装与检索依据图	EV-402、EV-403占位	解释回答由问题、环境摘要、知识片段共同生成	讲解	主屏机制图	130	讲解A	操作B	展示当前环境摘要	页面显示当前温湿度、风险等级、知识片段	若知识库未连，展示本地片段	评委看到回答依据	"展示本次问答上下文。"
24	模块四现场测试：询问湿度偏高如何处理	技能要点	看 AI 输出质量	是否引用数据、建议、边界	live_demo_board：问题输入、回答输出、审计记录	EV-401至EV-404占位	让评委看到 AI 回答可用且可追溯	实操	主屏系统界面	210	讲解A	操作B	输入"当前湿度偏高应该怎么处理？"	回答包含当前湿度、风险等级、排风建议、安全提示	模型超时则切本地模板并展示超时记录	回答与审计记录同时出现	"发送湿度偏高问题。"
25	模块五功能价值：每次操作都要查得到	技能要点	看证据意识和质量管理	是否能按事件追溯	evidence_chain：五类证据串联图	EV-501占位	说明证据链是比赛可信交付核心	讲解	主屏证据链图	110	讲解A	记录C	准备输入本轮 event_id	证据链页待查询	若 event_id 丢失，使用最近一次演示编号	评委理解查证方式	"记录席报出本轮 event_id。"
26	模块五导出流程：证据检查与正式导出门禁	技能要点	看正式交付意识	是否阻止模拟数据冒充正式成果	operation_flow：collectEvidence 到 apply Formal Gate	EV-502、EV-503、EV-504占位	解释草稿导出与正式导出的区别	讲解+预操作	主屏导出流程	130	讲解A	操作B	打开导出检查页	页面显示证据缺口和导出状态	若导出服务失败，展示本地证据目录	评委看到门禁规则	"准备执行证据导出检查。"
27	五模块联调复盘：同一 event_id 串起完整闭环	技能要点	看模块是否真正联动	采集、预警、控制、问答、审计是否一致	system_timeline：本轮事件时间线	EV-101至EV-504汇总	总结核心实操，证明系统闭环	实操+讲解	主屏证据查询结果	220	讲解A	操作B	输入 event_id，查询完整链路	五类记录按时间出现	若某类缺失，展示缺口并说明复测计划	五类证据同屏或连续出现	"查询本轮完整证据链。"
28	测试环境与样本口径	主要成果	说明成果数据如何产生	测试是否有边界	test_dashboard：硬件、软件、样本、周期四区仪表盘	测试记录占位	明确所有指标均为模拟测试数据	讲解	主屏测试仪表盘	120	讲解A	记录C	无操作	页面醒目标注"模拟测试数据"	若正式证据缺失，保持草稿标识	评委知道数据边界	"以下成果均为模拟测试口径。"
29	核心指标仪表盘：六项能力验证	主要成果	看结果是否可量化	指标是否对应模块	result_dashboard：六指标仪表盘与证据编号	模拟指标表	用模拟数据展示正式版应如何呈现成果	讲解	主屏成果仪表盘	120	讲解A	记录C	无操作	每个指标旁有 evidence_id 和模拟标识	若无真实证据，不允许去掉模拟标识	评委看到指标与证据绑定	"正式版会替换为真实测试结果。"

页	标题	板块	page_role	judge_focus	primary_visual	evidence_assets	speaker_goal	stage_mode	display_target	time_budget_sec	speaker_role	operator_role	operator_action	expected_screen_state	fallback_plan	acceptance_signal	command_cue
30	证据链总览：从截图到日志到导出包	主要成果	看成果可信度	证据资产是否完整	evidence_chain：证据矩阵和缺口提示	EV-501至EV-504	展示证据资产如何支撑成果页	讲解	主屏证据矩阵	130	讲解A	记录C	无操作	证据分为已模拟、待替换、正式必需	若某证据缺失，保留缺口清单	评委看到不夸大成果	“我们把证据分成三种状态。”
31	应用价值：安全、效率、成本、教学四类价值	主要成果	看项目推广意义	是否有实用性、经济性、可持续性	value_map：价值树连接使用场景	价值测算占位	说明项目对温室管理和技能训练的意义	讲解	主屏价值树	120	讲解A	记录C	无操作	页面不堆数字，突出价值逻辑	若测算未核验，使用定性表达	评委理解落地价值	“价值来自闭环，而不是单点功能。”
32	职业素养与安全规范	主要成果	看职业意识	安全、合规、质量记录是否体现	risk_fallback：作业前、中、后安全检查流	安全检查表占位	回扣职业素养评分	讲解	主屏安全流程	120	讲解A	保障D	展示安全检查状态	页面显示作业前确认、异常停机、复测登记	若检查表未完成，标注待补	评委看到安全边界	“安全确认优先于自动控制。”
33	团队协作：匿名角色分工与口令交接	主要成果	看团队合作	分工是否清晰、补位是否可执行	team_handoff：讲解A、操作B、记录C、保障D泳道	团队分工表、口令表	说明团队不靠个人临场发挥，而靠协同机制	讲解	主屏角色泳道	110	讲解A	全员	展示各自职责，不出现姓名	页面显示匿名角色与交接口令	若角色临时变化，用岗位名替换	评委看到协作机制	“后续追问由对应岗位回答。”
34	故障恢复演练：断网、模型超时、设备失败、导出失败	主要成果	看抗风险能力	是否有应急预案	risk_fallback：四类故障恢复流程图	EV-601至EV-604占位	主动展示现场风险管理能力	讲解	主屏故障流程	130	讲解A	保障D	展示备用资料包状态	页面显示触发条件、切换动作、恢复信号	若现场刚发生故障，结合真实情况说明	评委知道失败也可控	“保障席确认设备包可用。”
35	创新点总览：流程、技术、应用、教学、安全五类创新	项目创新	总结创新而不空喊	创新是否具体	innovation_map：五类创新矩阵	创新对比表	把创新落到可验证的机制与结果	讲解	主屏创新矩阵	120	讲解A	记录C	无操作	每个创新点连接页面或证据编号	若证据不足，标注待验证	评委看到创新不是口号	“创新体现在闭环设计和证据门禁。”
36	推广路径：从比赛作品到实训课程与温室试点	项目创新	看可持续改进	是否有推广对象和路径	roadmap：比赛版、实训版、试点版、推广版路线	推广计划占位	说明项目未来如何继续打磨	讲解	主屏路线图	100	讲解A	记录C	无操作	路线图包含数据替换、设备适配、课程化	若无试点承诺，不写具体单位	评委理解可持续方向	“推广先从真实证据补齐开始。”
37	不足与改进计划：真实证据、稳定性、模型本地化	项目创新	看是否诚实反思	是否知道下一步怎么做	improvement_loop：问题、措施、验收、时间节点闭环	改进计划表	主动承认证据与工程限制，体现专业态度	讲解	主屏改进闭环	100	讲解A	记录C	无操作	页面列出不足但不削弱项目核心价值	若正式版已补齐，替换为已完成状态	评委看到成长路径	“我们回避当前边界。”
38	结尾：技能闭环、证据闭环、价值闭环	项目创新	收束全场	是否形成完整答辩印象	conclusion_map：五模块回扣五评分点	无个人信息，保留项目名称	用一句话回扣项目定位和比赛价值	收尾	主屏结尾页	80	讲解A	操作B	停留系统证据链或结尾页	结尾显示项目能力闭环和感谢语	若评委要求追问，回到对应模块页	评委记住项目核心能力	“以上是本项目汇报，请评委指正。”

11. 页面生成详细要求

PPT Agent 在生成时应遵循以下页面类型说明。以下内容是对上方 38 页蓝图的补充，防止下游把内容退化成普通卡片页。

11.1 项目介绍板块，第 1-6 页

项目介绍板块要建立“这是一个职业技能展示项目”的气质。封面不应只放项目名和抽象背景，应出现智能温室、传感器、手机或电脑看板、排风设备、证据链编号等要素。第 2 页必须是 55 分钟路线图，不能只是目录。第 3 页必须把评分关注与证据绑定，避免泛泛引用政策。第 4-6 页要从行业背景、痛点和用户场景逐步收束到项目任务，不能写成农业行业论文。

视觉要求：第 4 页使用“现场问题地图”，可以将温室区域分为采集盲区、人工巡检路线、排风设备、风险点和证据缺口。第 5 页使用“痛点因果链”，表现看不见导致判不准、判不准导致动不快、动不快导致损失或风险、证据散导致复盘困难。第 6 页使用“三视角泳道”，分别显示种植管理人员、技术维护人员和比赛评委如何使用或观察系统。

11.2 总体思路板块，第 7-11 页

总体思路板块的任务是让评委理解系统不是几个功能拼接，而是完整闭环。第 8 页的架构图必须清楚表达“端、边、智、用、审”五层，其中“审”层要作为正式组成部分出现，不要只把日志放在角落。第 9 页的 event_id 是全场关键，应在视觉上作为贯穿线。第 10 页要体现现场布置和安全规范：主屏展示 PPT，副屏或同屏嵌入系统，操作席负责点击，记录席记录 event_id，保障席负责备用网络、预录屏和证据包。

视觉要求：架构图中的箭头要区分数据流和控制流。数据流从设备到看板和审计，控制流从规则与人工确认到排风设备，证据流从每个模块回到后台审计。不要把架构做成五个孤立横条。

11.3 技能要点板块，第 12-27 页

技能要点是全套 PPT 的核心，应占最多页数和最长时间。五个模块都要遵守“功能价值说明 -> 关键技术/代码还原 -> 产品效果测试 -> 模块小结”的结构，但页面上不一定写这四个标题，可以通过主视觉体现。技术页必须展示输入、处理、输出、证据和失败兜底；实操页必须展示操作角色、操作动作、预期屏幕状态、成功信号和 command_cue。

代码还原页不应粘贴难读的大段代码，而应把代码逻辑翻译成可讲解的结构图。示例函数名可以出现，但不要生成可执行脚本。每页的讲解文本应围绕“我为什么这么做、这一步验证了什么、失败时怎么处理”展开。

实操页建议采用“现场操作板”布局：左侧为操作步骤，中间为系统屏幕或放大截图，右侧为评委观察点和成功信号，底部为 fallback_plan。这样既能指导现场团队，也能让评委知道该看哪里。

11.4 主要成果板块，第 28-34 页

成果页必须清楚标注数据来源。由于本母稿用于生成测试，所有成果数字必须带“模拟测试数据”标识。正式参赛时，如果没有真实证据，不得把模拟成功率、模拟响应时间、模拟完整率画成正式结果。

第 28 页讲测试环境和样本口径，第 29 页讲核心指标，第 30 页讲证据链，第 31 页讲应用价值，第 32 页讲职业素养，第 33 页讲团队协作，第 34 页讲故障恢复。成果板块不要变成一堆漂亮大数字，而要体现“指标、方法、证据、边界”四件事。

11.5 项目创新板块，第 35-38 页

创新板块要具体、克制、可验证。不要写“国内领先”“首创”等无法证明的表述。建议创新表达为：

- 流程创新：把温室环境监测、风险判断、作业控制、AI 解释、证据导出连成闭环。
- 技术创新：通过 event_id 贯穿采集、预警、控制、问答和审计，降低现场展示与证据脱节。
- 应用创新：把职业技能比赛中的实操要求转化为可演示、可复盘的系统流程。
- 教学创新：支持学生按模块训练设备接入、规则配置、接口控制、AI 边界和质量记录。
- 安全创新：通过人工确认、失败兜底和正式导出门禁，避免自动化误操作和材料误用。

12. 团队匿名分工与现场口令

团队角色一律匿名，不出现真实姓名和学校。

匿名角色	职责	关键动作	补位机制
讲解A	主讲叙事、评分点回扣、评委追问初答	按 PPT 节奏讲解，发出操作口令	若卡顿，由记录C提示当前页目标
操作B	系统实操、设备连接、阈值调整、控制执行	按 command_cue 点击系统并保持屏幕可见	若操作失败，由保障D切换备用演示
记录C	记录 event_id、成功信号、异常现象	记录每次实操的编号与结果	若讲解A遗忘编号，及时提示
保障D	网络、设备、备用包、预录屏和导出文件	处理断网、设备失败、模型超时等情况	若系统不可恢复，启动备用材料并标注

口令规则：

- 讲解A说“请操作席准备进入某页面”时，操作B只打开页面，不点击关键按钮。
- 讲解A说“执行某动作”时，操作B再点击关键按钮。
- 记录C在每个模块成功后记录成功信号，例如“看板刷新”“warning 出现”“ack 成功”“回答生成”“证据链完整”。
- 保障D只有在讲解A说“启动备用方案”或系统超过 10 秒无响应时介入。

这套口令要在第 2 页、第 33 页和每个实操页的 `command_cue` 中体现。PPT Agent 生成时不要把口令藏在备注里，应在实操页底部用小型“现场口令条”显示。

13. 风险应急与故障恢复

现场故障不是扣分点的必然来源，处理不规范才是风险。PPT 应主动准备第 34 页故障恢复演练，并在每个实操页写入 fallback_plan。

故障类型	触发信号	现场处理	证据记录	恢复成功信号
网络断开	系统接口超时、页面加载失败	切换本地模拟网关和离线演示数据	EV-601 断网记录	离线看板可继续刷新
设备连接失败	连接按钮超时或串口无数据	展示连接失败日志，切换数据回放	EV-602 连接失败日志	回放数据生成 event_id
模型超时	AI 问答超过 10 秒无返回	切换本地知识库模板回答	EV-603 模型超时记录	回答带“本地兜底”标识
控制执行失败	command 无 ack 或设备状态不变	重试一次，失败则切手动模式并登记	EV-304 重试日志	日志显示失败原因和处理
导出失败	导出任务报错或文件缺失	展示证据目录和错误日志，登记复测	EV-604 导出错误记录	缺口表出现复测计划

故障页的讲解重点是：我们不把失败藏起来，而是把失败变成可记录、可解释、可复测的质量管理过程。这个表达能同时回应职业素养、团队协作和工程能力。

14. 正式导出门禁

正式导出门禁是本项目材料质量的最后防线。PPT Agent 生成出的测试稿可以使用模拟数据，但正式参赛版必须满足以下条件：

门禁项	通过条件	未通过时处理
数据真实性	核心指标来自真实测试表或真实日志	保留“模拟测试数据”标识，只能导出草稿
截图真实性	截图来自本项目系统真实运行，不是示意图	替换真实截图或标记为占位
event_id 一致	采集、预警、控制、问答、审计能按同一事件查询	重新演示并补齐链路
隐私合规	无真实姓名、学校、电话、邮箱、身份证号等	脱敏后再导出
成果可核验	每个成果数字有 evidence_id	删除数字或补充证据
故障有记录	演示中发生的异常有日志和复测计划	补写故障登记

建议 PPT 在第 26 页用流程图表达门禁：收集证据 -> 检查真实性 -> 检查隐私 -> 检查 event_id -> 检查成果证据 -> 允许正式导出或仅允许草稿导出。当前母稿由于全部数据为模拟测试数据，默认只能生成“测试草稿版”。

15. PPT Agent 素材占位清单

以下素材应作为生成 PPT 的资产占位。正式版应逐项替换，不得长期保留占位图。

15.1 必需视觉素材

- 智能温室整体照片或高质量示意图：用于封面和背景页。当前为占位。
- 传感器节点照片：温湿度、光照、烟雾、PM2.5，可用模拟设备照片占位。
- 排风设备或继电器控制装置照片：用于模块三。当前为占位。
- 系统首页截图：用于第 6、7、11 页。当前为占位。
- 设备接入页截图：用于第 12-15 页。当前为占位。
- 阈值配置与告警页截图：用于第 16-18 页。当前为占位。
- 排风控制页截图：用于第 19-21 页。当前为占位。
- AI 问答页截图：用于第 22-24 页。当前为占位。
- 证据链与导出页截图：用于第 25-30 页。当前为占位。
- 团队协作和现场布置示意图：使用匿名角色，不出现真人身份信息。

15.2 必需证据素材

- 原始数据帧日志：模拟文件 EV-102，正式版替换真实日志。
- 解析结果 JSON：模拟文件 EV-103，正式版替换真实记录。
- 告警事件表：模拟文件 EV-203，正式版替换真实数据库导出或截图。
- 控制接口返回：模拟文件 EV-302，正式版替换真实接口响应。
- 设备状态变化截图：模拟文件 EV-303，正式版替换真实设备状态照片或系统截图。
- AI 问答审计表：模拟文件 EV-404，正式版替换真实问答记录。
- 测试报告：模拟文件 EV-502，正式版替换真实测试报告。
- 导出记录：模拟文件 EV-503，正式版替换真实导出记录。
- 证据缺口登记表：模拟文件 EV-504，正式版保留并更新真实状态。

15.3 可选增强素材

- 温室环境变化曲线：用于成果页增强，但必须标注数据来源。
- 作物生长阶段示意：用于阈值解释，但不得暗示未经验证的农业结论。
- 设备通信链路图：用于技术追问备份页。
- 故障恢复截图：用于第 34 页增强可信度。
- 现场 runbook 截图：用于团队协作页。

16. 逐页讲解备注建议

PPT Agent 可把以下内容转化为演讲者备注。备注不一定全部显示在页面上，但必须服务现场讲解。

第 1 页：开场时只用一句话定位项目，不要急于讲技术细节。强调本项目围绕温室环境监测和安全作业辅助。

第 2 页：告诉评委全程有五段实操，后续每段都会给出操作、屏幕状态和证据编号。

第 3 页：把评分点与页面证据绑定，说明团队不是堆功能，而是按比赛评价逻辑组织展示。

第 4-6 页：控制背景讲解时长，不要泛泛讲农业现代化。重点是温室现场环境变化快、人工判断不稳定、证据难留存。

第 7-11 页：讲清系统闭环，特别是 event_id。后续如果评委追问“怎么证明是同一次操作”，就回到第 9 页。

第 12-15 页：模块一要讲数据可信。现场成功后，记录C必须记下 event_id。

第 16-18 页：模块二要讲规则可解释和可复测。触发告警后一定要恢复阈值，证明系统可回到 normal。

第 19-21 页：模块三要讲人工确认和回执校验。不要把控制说成完全自动化，避免安全风险。

第 22-24 页：模块四要讲 AI 的边界。回答必须引用当前数据，不应给绝对化结论。

第 25-27 页：模块五要讲证据链和导出门禁。正式导出被拦截不是坏事，而是质量控制。

第 28-34 页：成果板块所有数字都是模拟测试数据。正式版必须替换真实证据。这里要体现专业诚实。

第 35-38 页：创新要回到闭环、证据、安全和教学价值，不要夸张宣传。

17. 禁止生成内容清单

PPT Agent 不得生成以下内容：

- 真实姓名、真实学校、真实电话、真实邮箱、真实身份证、精确住址。
- 未经证据支持的“行业第一”“国内领先”“完全替代人工”“零故障”等夸大表述。
- 把模拟测试数据写成正式成果。
- 大量纯文字卡片堆叠，尤其是技术页、实操页、证据页、成果页。
- 无 primary_visual 的页面。
- 没有 fallback_plan 的实操页。
- 没有 command_cue 的实操页。
- 没有 evidence_assets 的成果页。
- 将 AI 回答描述为最终安全决策。
- 将设备控制描述为无需人工确认的自动执行。

18. 生成质量验收清单

PPT Agent 生成后，应按以下清单自检：

检查项	通过标准
页数	38 页，或在 35-45 页范围内且不缺五大板块
板块	项目介绍、总体思路、技能要点、主要成果、项目创新完整
主视觉	每页有明确 primary_visual，且承担理解任务
实操页	至少包含设备接入、阈值预警、排风控制、AI 问答、证据导出五段实操
证据链	至少出现 EV-101 至 EV-504 的证据编号体系
角色	全部使用讲解A、操作B、记录C、保障D等匿名角色
数据	所有指标标注为模拟测试数据，正式版替换真实证据
门禁	明确正式导出门禁和草稿态逻辑
安全	体现人工确认、故障恢复、AI 边界和隐私合规
视觉	技术、实操、证据、成果页不以纯卡片为主

19. 可直接给 PPT Agent 的摘要提示

请根据本文生成一套 38 页职业院校技能大赛路演 PPT，主题为“智能温室作物生长环境监测与安全作业辅助系统”。PPT 必须面向现场比赛讲解，不是普通项目汇报。必须包含五大板块：项目介绍、总体思路、技能要点、主要成果、项目创新。必须体现 55 分钟讲解与实操安排、匿名团队分工、设备接入、阈值预警、智能排风、AI 问答、后台审计、证据链、故障恢复和正式导出门禁。

每一页都必须使用本文第 10 节的页面蓝图字段：`page_role`、`judge_focus`、`primary_visual`、`evidence_assets`、`speaker_goal`、`stage_mode`、`display_target`、`time_budget_sec`、`speaker_role`、`operator_role`、`operator_action`、`expected_screen_state`、`fallback_plan`、`acceptance_signal`、`command_cue`。每一页都必须有主视觉。技术页、实操页、证据页、成果页不得使用纯卡片主布局。

全部成果数据、日志编号、截图编号均为模拟测试数据，正式版必须替换真实证据。生成的页面中不得出现真实姓名、学校、电话、邮箱等个人信息。若证据资产仍为模拟或占位，导出状态必须显示为“测试草稿版”，不得显示为正式参赛版。